UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DIMAP - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA

BACHARELADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DIM0510 - PROCESSOS DE SOFTWARE

SAM: SISTEMA DE APOIO À MATRÍCULA

DOCUMENTO DE PROPOSTA DE PROJETO

BRUNA LUCENA DA COSTA SOUTO

BIANCA BEZERRA PIRES

NATÁLYA GABRIELE NUNES DE AZEVEDO

NATAL/RN

2026

SUMÁRIO

1. Visão do Produto **3**
2. MVP - Funcionalidades dentro e fora do escopo **3**
2.1. Funcionalidades Dentro do Escopo 3
2.2. Funcionalidades Fora do Escopo 4
3. Product Backlog **4**
3.1. Estrutura de Gestão 4
3.2. Principais História 4
4. Stack Tecnológico **5**
5. Acordo de Processo **6**
6. Equipe **7**
7. Link do repositório e do quadro GitHub Projects **7**

1. Visão do Produto

O Sistema de Apoio à Matrícula (SAM) é concebido como um simulador web e guia de suporte à decisão acadêmica, voltado primordialmente para discentes em fase de planejamento de matrícula e coordenadores de curso incumbidos da gestão estratégica de ofertas curriculares

A proposta surge para mitigar a crônica falta de previsibilidade quanto ao deferimento de vagas e a dificuldade institucional em mapear a demanda real por componentes curriculares antes do período oficial de inscrições. Através de uma interface interativa, o sistema possibilita a montagem de grades horárias com identificação automática de conflitos de horários e impedimentos por pré-requisitos, integrando um algoritmo de cálculo de classificação em tempo real baseado em índices acadêmicos como o IRA e o IEA

Diferentemente de sistemas de gestão acadêmica convencionais, a exemplo do SIGAA, que possuem foco estrito na efetivação administrativa da matrícula, o SAM diferencia-se por atuar como uma ferramenta de transparência e antecipação de cenários.

Dessa forma, o produto entrega valor ao oferecer indicadores visuais de risco de indeferimento para os alunos, ao mesmo tempo em que provê à coordenação painéis analíticos sobre demanda reprimida e gargalos de retenção. Essa abordagem permite que o departamento identifique turmas ociosas ou com excesso de interessados, facilitando o remanejamento de vagas e a otimização da oferta docente de maneira fundamentada em dados reais.

2. MVP - Funcionalidades dentro e fora do escopo

O MVP do SAM busca entregar as funcionalidades essenciais para que o discente tenha previsibilidade sobre sua matrícula e a coordenação visualize a demanda reprimida. O foco inicial é a precisão dos cálculos de classificação e a usabilidade na montagem da grade horária.

2.1. Funcionalidades Dentro do Escopo

- **Simulador de Grade Interativo:** Permite ao aluno selecionar turmas, visualizar conflitos de horários em uma grade semanal e pré-requisitos das disciplinas,que podem ser impedimentos para cursar as turmas.
- **Cálculo de Classificação em Tempo Real:** Algoritmo que processa os índices acadêmicos (IRA, IEA) e exibe a posição do aluno em relação à capacidade da turma.
- **Relatório de Demanda para Coordenação:** Relatório simplificado listando as disciplinas com maior número de interessados e a quantidade de alunos excedentes por disciplina.
- **Importação de Dados Acadêmicos:** Módulo para carga de dados de turmas, horários, professores e requisitos de componentes curriculares.

2.2. Funcionalidades Fora do Escopo

- **Efetivação de Matrícula:** O sistema não realizará a inscrição oficial nos sistemas da instituição (como o SIGAA), atuando estritamente como um simulador e guia de apoio.
- **Sugestão Automática de Grade:** Algoritmos complexos que montam a "grade ideal" para o aluno de forma automatizada (IA).
- **Fórum ou Chat entre Alunos:** Espaço de interação social para troca de informações sobre professores ou disciplinas.
- **Análise Histórica de Indeferimentos:** Relatórios comparativos de semestres anteriores para predição de longo prazo.

3. Product Backlog

O Backlog do Produto do SAM foi estruturado para refletir as necessidades dos discentes e da coordenação, priorizando a transparência nos índices acadêmicos e a eficiência no planejamento de turmas. A gestão deste backlog é realizada de forma dinâmica através do GitHub Projects, utilizando a metodologia Kanban para monitorar o ciclo de vida de cada funcionalidade, desde a concepção até a entrega final.

3.1. Estrutura de Gestão

Para garantir a rastreabilidade e o progresso do desenvolvimento, as atividades são organizadas nas seguintes etapas:

- **Backlog:** Histórias de usuário priorizadas para o projeto.
- **Sprint Backlog:** Itens selecionados para execução no ciclo atual.
- **In Progress:** Tarefas em fase ativa de codificação ou implementação.
- **In Review:** Funcionalidades aguardando revisão de código e testes de qualidade.
- **Done:** Itens que atendem aos critérios de pronto e estão validados.

3.2. Principais História

- **US01 - Autenticação Acadêmica:** Como discente, quero realizar login com minhas credenciais institucionais para que o sistema carregue automaticamente meu histórico e índices acadêmicos de forma segura.
- **US02 - Cadastro de Interesse:** Como discente, quero manifestar interesse em componentes curriculares de períodos futuros para que a coordenação possa prever a demanda real daquela disciplina.
- **US03 - Visualização de Conflitos:** Como discente, quero ser notificado visualmente sobre sobreposição de horários na grade para evitar o planejamento de matérias que não poderei cursar simultaneamente.
- **US04 - Ranking por Disciplina:** Como discente, quero visualizar minha posição classificatória em relação à capacidade da turma para avaliar as chances reais de deferimento da matrícula.

- **US05 - Filtro de Turmas:** Como discente, quero filtrar a oferta por turno ou professor para organizar meu semestre de acordo com minhas disponibilidades e preferências pedagógicas.
- **US06 - Histórico de Professores:** Como discente, quero visualizar os docentes que ministraram a matéria anteriormente para auxiliar na escolha da turma simulada.
- **US07 - Painel de Retenção:** Como coordenação, quero identificar disciplinas com alta taxa de espera e baixa oferta para atuar nos gargalos que retêm a progressão dos alunos no curso.
- **US08 - Relatório de Formandos:** Como coordenação, quero localizar discentes concluintes que estão em filas de espera para priorizar sua alocação e evitar o atraso na graduação.
- **US09 - Mapa de Calor de Demanda:** Como coordenação, quero visualizar graficamente a procura por horários e turmas para distribuir a oferta docente de forma otimizada.
- **US10 - Alerta de Turma Ociosa:** Como departamento, quero identificar turmas com número de interessados abaixo do quórum mínimo para decidir pelo remanejamento de vagas ou cancelamento da oferta.
- **US11 - Importação de Arquivos (CSV/JSON):** Como administrador, quero realizar a carga de dados brutos do sistema acadêmico oficial para que o SAM utilize informações de oferta e índices atualizados.
- **US12 - Configuração de Pesos:** Como administrador, quero ajustar os parâmetros de cálculo do ranking (IRA, MC, etc.) para que o sistema reflita as mudanças nas normas de matrícula da instituição.

4. Stack Tecnológico

Para fundamentar o desenvolvimento do SAM (Sistema de Apoio à Matrícula), a escolha da infraestrutura tecnológica prioriza a robustez e a escalabilidade necessárias para suportar simulações em tempo real e o processamento de grandes volumes de dados acadêmicos. A stack selecionada reflete um ecossistema moderno, voltado para a criação de sistemas web resilientes e de fácil manutenção.

A arquitetura do projeto baseia-se no ecossistema **Java**, utilizando a **versão 17 (LTS)** para garantir estabilidade, segurança e acesso a recursos de linguagem que otimizam o desempenho do algoritmo de cálculo de classificação e do ranking por disciplina. Como núcleo do desenvolvimento, o framework **Spring Boot** e o componente **Spring Web** foram selecionados por sua eficiência na construção de aplicações web modulares, permitindo que as regras de negócio e os simuladores interativos sejam implementados de forma ágil e padronizada.

Com o intuito de facilitar a comunicação entre o backend e a interface, além de promover a transparência técnica, será integrado o **Springdoc OpenAPI** (**Swagger**) para a documentação automatizada das interfaces de programação. A gestão do ciclo

de vida do software e de suas dependências será realizada através do **Maven**, assegurando a reprodutibilidade do build e a integridade das bibliotecas utilizadas.

O ambiente de desenvolvimento será centralizado na **Eclipse IDE**, que, operando em conjunto com o **GitHub** para versionamento de código, garantirá a conformidade com o Acordo de Processo e a fluidez do trabalho colaborativo entre os membros da equipe durante os ciclos de sprints.

5. Acordo de Processo

O desenvolvimento do SAM seguirá uma abordagem ágil baseada no framework Scrum, com o objetivo de garantir entregas incrementais e adaptação contínua às necessidades do projeto.

A cadência de trabalho será organizada em **sprints semanais**, permitindo ciclos curtos de desenvolvimento, validação e ajustes. Ao final de cada sprint, será entregue uma versão incremental do sistema contendo funcionalidades testadas e utilizáveis.

As principais cerimônias adotadas serão:

- **Sprint Planning**: definição das tarefas a serem desenvolvidas na sprint, com base no backlog do produto;
- **Daily Meeting**: reuniões rápidas diárias para acompanhamento do progresso e identificação de impedimentos;
- **Sprint Review**: apresentação das funcionalidades desenvolvidas ao final da sprint;
- **Sprint Retrospective**: momento de reflexão sobre o processo, visando melhorias contínuas na equipe.

Como ferramentas de apoio, serão utilizados:

- **GitHub** para versionamento de código;
- **Discord ou WhatsApp** para comunicação da equipe.

A Definition of Done estabelece os critérios para que uma funcionalidade seja considerada concluída. Para o SAM, uma tarefa será considerada finalizada quando:

- Estiver implementada conforme os requisitos definidos;
- Estiver integrada ao sistema sem gerar conflitos;
- Tiver sido testada (testes manuais ou automatizados);
- Apresentar funcionamento correto das regras de negócio (ex: cálculo de classificação);
- Estiver versionada no repositório do projeto.

Esse processo ajuda a manter organização, clareza e qualidade no desenvolvimento, permitindo entregar o MVP do SAM aos poucos e de forma estável.

6. Equipe

BRUNA LUCENA DA COSTA SOUTO - 20240034898

- Desenvolvedora Geral
- Responsável pela implementação das funcionalidades e regras de negócio

BIANCA BEZERRA PIRES - 20240020515

- Desenvolvedora Geral
- Responsável pelo desenvolvimento das funcionalidades, documentação e manutenção do projeto

NATÁLYA GABRIELE NUNES DE AZEVEDO - 20240023849

- Scrum Master + Testes/Integração
- Responsável pelo acompanhamento das sprints, organização do GitHub Projects, integração das partes do sistema e realização de testes

7. Link do repositório e do quadro GitHub Projects

Link repositório: https://github.com/NatalyaNunes/SAM-SistemaAcademico

Link Project: https://github.com/users/NatalyaNunes/projects/1